

ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO DE ARQUITECTURAS

Evaluación de Silicio, Costos, Manufactura y Diseño Bare-Metal



ESPECIFICACIÓN	PINGUINO 32-BITS (DISEÑO PROPIO)	FAMILIA STM32 (NUCLEO/BLACKPILL)	ARDUINO UNO	FAMILIA ESP32 (WROOM)
Chip Base y Núcleo	ARQUITECTURA RISC PURA • Chip: PIC32MX220F032D • Núcleo: MIPS32® M4K® (32 bits) • Pipeline de 5 etapas. Multiplicador/divisor por hardware (1 ciclo).	• Chip: STM32F401CCU6 • Núcleo: ARM Cortex-M4 (32 bits) • Incluye FPU. Extremadamente potente, pero con alta abstracción en HAL.	• Chip: ATmega328P • Núcleo: AVR RISC (8 bits) • Arquitectura limitada para algoritmos complejos o control avanzado.	• Chip: ESP32-D0WDQ6 • Núcleo: Xtensa Dual-Core LX6 • Núcleo propietario; ecosistema cerrado en capas bajas (módulos de radio).
Velocidad y Memoria	EQUILIBRIO POTENCIA/CONTROL • Frecuencia: 40 - 50 MHz. • Flash: 32 KB (Dedicada para Bootloader). • SRAM: 8 KB.	• Frecuencia: 84 MHz. • Flash/SRAM: 256 KB / 64 KB. • Excesiva para controles simples, ideal para interfaces ricas.	• Frecuencia: 16 MHz. • Flash/SRAM: 32 KB / 2 KB. • Insuficiente para matrices de control o RTOS.	• Frecuencia: 160 - 240 MHz. • Flash: Externa (SPI) introduciendo cuellos de botella latentes.
Costo Promedio (Implementación)	ESCALABILIDAD PROPIA • ~ \$12.00 - \$18.00 USD (Costo de fabricación unitario) • Basado en Microchip PIC32 a \$4.68 USD + PCB y componentes pasivos SMD 0603. El costo baja drásticamente en volumen.	• ~ \$6.00 - \$15.00 USD (Módulo pre-ensamblado) • Fabricar la placa propia encarece el proyecto por requerir PCBs multicapa y soldadura industrial.	• ~ \$5.00 USD (Clon) / \$25.00 USD (Oficial) • Bajo costo unitario, pero sin viabilidad comercial ni industrial para integrarlo en un producto final.	• ~ \$5.00 - \$10.00 USD (Módulo DevBoard) • Comprar el módulo es barato; certificar y diseñar la placa desde el silicio base requiere miles de dólares en equipo de RF.
Accesibilidad y Manufactura (DIY)	IDEAL PARA ESTUDIANTES/DIY • Viabilidad: Muy Alta. • El encapsulado TQFP-44 y pasivos 0603 se pueden soldar a mano o con pistola de calor. Permite aislamiento en fresadoras locales (ej. FlatCAM).	• Viabilidad: Baja. • Alta densidad de pines (QFN/LQFP) y ruteo forzado a 4 capas dificultan la fabricación casera y aumentan el riesgo de cortocircuitos.	• Viabilidad: Alta. • Encapsulado DIP-28 es muy fácil de manejar, pero ocupa un volumen excesivo, haciéndolo inútil para sistemas embebidos compactos.	• Viabilidad: Nula (a nivel silicio). • A nivel módulo prefabricado es fácil, pero impide que el ingeniero entienda el ruteo de señales críticas y adaptadores de impedancia de antena.

ESPECIFICACIÓN	PINGUINO 32-BITS (DISEÑO PROPIO)	FAMILIA STM32 (NUCLEO/BLACKPILL)	ARDUINO UNO	FAMILIA ESP32 (WROOM)
Lista de Materiales (BOM) y Ruteo de PCB	• Diseño PCB: Peripheral Pin Select (PPS) permite reasignar pines lógicos físicamente, logrando rutear la placa en solo 2 capas y evitando vías innecesarias.	• Requiere osciladores duales y capacitores de desacoplo muy estrictos. Sin función PPS equivalente; ruteo caótico.	• BOM ineficiente: Requiere un puente serial redundante y un regulador lineal que disipa mucha temperatura.	• Exige un diseño coplanar complejo y componentes de adaptación de RF para evitar la atenuación del WiFi/Bluetooth.
Interfaz Física y Programación	INDEPENDENCIA FÍSICA • USB Nativo Full-Speed en el chip. • Bootloader HID: No necesita drivers, no requiere conversores (CH340/FTDI) ni programadores externos.	• Requiere hardware dedicado (ST-Link V2) para programar la memoria flash de manera confiable.	• Depende eternamente de un integrado UART adicional que crea un cuello de botella en la transferencia de datos serial.	• Carga de firmware requiere un chip puente CP2102 y un circuito de auto-reset (resistencias + transistores en pines EN/BOOT).

Conclusión de Viabilidad para Open Hardware

Al incorporar las variables de costo y accesibilidad de manufactura, el **Pinguino 32-bits (PIC32MX220F032D)** demuestra ser la solución más pedagógica y técnicamente viable para desarrollar hardware propio. Con un costo base del integrado inferior a los 5 USD, permite la creación de prototipos ruteables en dos capas, soldables de manera semi-manual y completamente independientes de hardware de programación externo, otorgando un dominio total de la ingeniería a nivel componente que las placas preensambladas de ST o Espressif bloquean.